Zugriffssteuerung in SnapDrive für UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/snapdrive-unix/aix/concept_what_access_control_settings_are.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Zugriffssteuerung in SnapDrive für UNIX . . . 1
Welche Zugriffskontrolleinstellungen sind . . . 1
Verfügbare Zugriffssteuerungsstufen . . . 2
Einrichten der Zugriffskontrollberechtigung . . . 2
Zugriffsberechtigung anzeigen . . . 3

Zugriffssteuerung in SnapDrive für UNIX

Mit SnapDrive für UNIX können Sie die Zugriffsebene kontrollieren, die jeder Host für jedes Storage-System hat, mit dem der Host verbunden ist.

Die Zugriffsebene in SnapDrive für UNIX gibt an, welche Vorgänge der Host ausführen darf, wenn er auf ein bestimmtes Speichersystem ausgerichtet ist. Mit Ausnahme der Show- und Listenvorgänge können sich die Berechtigungen für die Zugriffssteuerung auf alle Snapshot- und Storage-Vorgänge auswirken.

Welche Zugriffskontrolleinstellungen sind

Um den Benutzerzugriff zu bestimmen, überprüft SnapDrive für UNIX eine von zwei Berechtigungsdateien im Root-Volume des Speichersystems. Sie müssen die in dieser Datei festgelegten Regeln überprüfen, um die Zugriffssteuerung zu bewerten.

- `sdhost-name.prbac` Die Datei befindet sich im Verzeichnis `/vol/vol0/sdprbac` (SnapDrive Berechtigungen rollenbasierte Zugriffssteuerung).

  Der Dateiname lautet `sdhost-name.prbac`, Wo *`host-name`* Ist der Name des Hosts, auf den die Berechtigungen gelten. Sie können für jeden Host, der mit dem Speichersystem verbunden ist, eine Berechtigungsdatei haben. Sie können das verwenden `snapdrive config access` Befehl zum Anzeigen von Informationen über die für einen Host verfügbaren Berechtigungen auf einem bestimmten Speichersystem.

  Wenn der `sdhost-name.prbac` Ist nicht vorhanden, verwenden Sie dann das `sdgeneric.prbac` Datei, um die Zugriffsberechtigungen zu prüfen.

- `sdgeneric.prbac` Datei ist auch im Verzeichnis `/vol/vol0/sdprbac`.

  Der Dateiname `sdgeneric.prbac` Wird als Standard-Zugriffseinstellungen für mehrere Hosts verwendet, die keinen Zugriff auf haben `sdhost-name.prbac` Datei auf dem Speichersystem.

Wenn Sie beides haben `sdhost-name.prbac` Und `sdgeneric.prbac` Dateien, die im verfügbar sind `/vol/vol0/sdprbac` Verwenden Sie dann den Pfad `sdhost-name.prbac` Um die Zugriffsberechtigungen zu überprüfen, werden die Werte, für die sie bereitgestellt wurden, überschrieben `sdgeneric.prbac` Datei:

Wenn Sie nicht beide haben `sdhost-name.prbac` Und `sdgeneric.prbac` Dateien und anschließend die Konfigurationsvariable prüfen *`all-access-if-rbac-unspecified`* Das wird im definiert `snapdrive.conf` Datei:

Die Einrichtung der Zugriffssteuerung von einem bestimmten Host zu einer bestimmten vFiler Einheit erfolgt manuell. Der Zugriff von einem bestimmten Host wird durch eine Datei im Root-Volume der betroffenen vFiler Einheit gesteuert. Die Datei enthält `/vol/<vfiler root volume>/sdprbac/sdhost-name.prbac`, Wo der *`host-name`* Ist der Name des betroffenen Hosts, der von zurückgegeben wird `gethostname(3)`. Sie sollten sicherstellen, dass diese Datei vom Host, der auf sie zugreifen kann, lesbar, aber nicht beschreibbar ist.

> Um den Namen des Hosts zu bestimmen, führen Sie den aus `hostname` Befehl.

Wenn die Datei leer, unlesbar oder ein ungültiges Format hat, gewährt SnapDrive für UNIX dem Host keinen Zugriff auf die Vorgänge.

Wenn die Datei fehlt, überprüft SnapDrive für UNIX die Konfigurationsvariable *`all-access-if-rbac-unspecified`* Im `snapdrive.conf` Datei: Wenn die Variable auf festgelegt ist `on` (Standardwert). Sie ermöglicht den Hosts vollständigen Zugriff auf all diese Vorgänge auf diesem Speichersystem. Wenn die Variable auf festgelegt ist `off`, SnapDrive für UNIX verweigert die Host-Berechtigung, alle Operationen durchzuführen, die durch die Zugriffssteuerung auf diesem Speichersystem geregelt sind.

Verfügbare Zugriffssteuerungsstufen

SnapDrive für UNIX bietet Benutzern verschiedene Zugriffskontrollebenen. Diese Zugriffsebenen beziehen sich auf die Snapshot Kopien und die Storage-Systemvorgänge.

Sie können die folgenden Zugriffsebenen festlegen:

- KEINE – der Host hat keinen Zugriff auf das Speichersystem.
- SNAP ERSTELLEN – der Host kann Snapshot Kopien erstellen.
- SNAP USE – der Host kann Snapshot Kopien löschen und umbenennen.
- SNAP ALL – der Host kann Snapshot Kopien erstellen, wiederherstellen, löschen und umbenennen.
- STORAGE CREATE DELETE - der Host kann Speicher erstellen, anpassen und löschen.
- STORAGE-NUTZUNG – der Host kann eine Verbindung zum Storage herstellen und die Verbindung trennen. Außerdem lassen sich Aufteilungen von Klonen und Split beginnen auf dem Storage.
- GESAMTER STORAGE – der Host kann Storage erstellen, löschen, verbinden und trennen. Außerdem kann er die Klonteilschätzung und den Start der Klonteilteilung auf dem Storage vornehmen.
- ZUGRIFF – der Host hat Zugriff auf alle zuvor genannten SnapDrive für UNIX-Vorgänge.

Jede Ebene ist klar. Wenn Sie nur für bestimmte Vorgänge die Berechtigung angeben, kann SnapDrive für UNIX nur die Vorgänge ausführen. Wenn Sie BEISPIELSWEISE SPEICHER VERWENDEN angeben, kann der Host SnapDrive für UNIX zum Verbinden und Trennen von Speicher verwenden. Andere Vorgänge, die durch Zugriffskontrollberechtigungen geregelt sind, können jedoch nicht ausgeführt werden.

Einrichten der Zugriffskontrollberechtigung

Sie können Zugriffskontrollrechte in SnapDrive für UNIX einrichten, indem Sie ein spezielles Verzeichnis und eine Datei im Root-Volume des Speichersystems erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie als Root-Benutzer angemeldet sind.

Schritte

1. Erstellen Sie das Verzeichnis `sdprbac` Im Root-Volume des Ziel-Storage-Systems.

   Eine Möglichkeit, auf das Root-Volume zugreifen zu können, ist das Mounten des Volumes mit NFS.

2. Erstellen Sie die Berechtigungsdatei im `sdprbac` Verzeichnis. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Aussagen richtig sind:
   - Die Datei muss benannt sein `sdhost-name.prbac` Dabei ist der Hostname der Name des Hosts, für den Sie die Zugriffsberechtigungen angeben.
   - Die Datei muss schreibgeschützt sein, um sicherzustellen, dass SnapDrive für UNIX sie lesen kann, aber dass sie nicht geändert werden kann.

Um einem Host namens „dev-sun1“ Zugriff zu gewähren, würden Sie folgende Datei auf dem Storage-System erstellen: `/vol/vol1/sdprbac/sddev-sun1.prbac`

3. Legen Sie die Berechtigungen in der Datei für diesen Host fest.

   Sie müssen das folgende Format für die Datei verwenden:

   - Sie können nur eine Berechtigungsstufe angeben. Um dem Host vollständigen Zugriff auf alle Vorgänge zu geben, geben Sie die Zeichenfolge ALLEN ZUGRIFF ein.
   - Die Berechtigungszeichenfolge muss das erste in der Datei sein. Das Dateiformat ist ungültig, wenn sich die Berechtigungszeichenfolge nicht in der ersten Zeile befindet.
   - Die Groß-/Kleinschreibung von Berechtigungs-Strings wird nicht berücksichtigt.
   - Kein Leerzeichen kann vor der Berechtigungszeichenfolge liegen.
   - Keine Kommentare sind erlaubt.

     Diese gültigen Berechtigungs-Strings ermöglichen die folgenden Zugriffsebenen:

   - KEINE – der Host hat keinen Zugriff auf das Speichersystem.
   - SNAP ERSTELLEN – der Host kann Snapshot Kopien erstellen.
   - SNAP USE – der Host kann Snapshot Kopien löschen und umbenennen.
   - SNAP ALL – der Host kann Snapshot Kopien erstellen, wiederherstellen, löschen und umbenennen.
   - STORAGE CREATE DELETE - der Host kann Speicher erstellen, anpassen und löschen.
   - STORAGE-NUTZUNG – der Host kann eine Verbindung zum Storage herstellen und die Verbindung trennen. Außerdem lassen sich Aufteilungen von Klonen und Split beginnen auf dem Storage.
   - GESAMTER STORAGE – der Host kann Storage erstellen, löschen, verbinden und trennen. Außerdem kann er die Klonteilschätzung und den Start der Klonteilteilung auf dem Storage vornehmen.
   - ZUGRIFF – der Host hat Zugriff auf alle zuvor genannten SnapDrive für UNIX-Vorgänge. Jeder dieser Berechtigungs-Strings ist diskret. Wenn Sie SNAP USE angeben, kann der Host Snapshot Kopien löschen oder umbenennen, dies kann aber keine Snapshot Kopien oder Restores erstellen oder Storage-Bereitstellungsvorgänge ausführen.

   Unabhängig von den festgelegten Berechtigungen kann der Host Anzeigen- und Listenvorgänge durchführen.

4. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

   `snapdrive config access show` *`filer_name`*

Zugriffsberechtigung anzeigen

Sie können die Zugriffskontrollberechtigungen anzeigen, indem Sie das ausführen `snapdrive config access show` Befehl.

Schritte

1. Führen Sie die aus `snapdrive config access show` Befehl.

   Dieser Befehl weist das folgende Format auf: `snapdrive config access {show | list}`

`filename`

Sie können die gleichen Parameter verwenden, unabhängig davon, ob Sie den eingeben `show` Oder `list` Version des Befehls.

Diese Befehlszeile überprüft den Toaster des Speichersystems, um festzustellen, welche Berechtigungen der Host hat. Basierend auf der Ausgabe sind die Berechtigungen für den Host auf diesem Speichersystem SNAP ALL.

```
# snapdrive config access show toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
SNAP ALL
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
#
```

In diesem Beispiel befindet sich die Berechtigungsdatei nicht auf dem Speichersystem, daher überprüft SnapDrive für UNIX die Variable *`all-access-if-rbac-unspecified`* Im `snapdrive.conf` Datei, um zu bestimmen, welche Berechtigungen der Host besitzt. Diese Variable wird auf ein gesetzt, was der Erstellung einer Berechtigungsdatei entspricht, deren Zugriffsebene für ALLE ZUGRIFFE festgelegt ist.

```
# snapdrive config access list toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
ALL ACCESS
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
storage create
storage resize
snap connect
storage connect
storage delete
snap disconnect
storage disconnect
clone split estimate
clone split start
#
```

Dieses Beispiel zeigt die Art der Meldung, die Sie erhalten, wenn sich keine Berechtigungsdatei auf dem Speichersystem Toaster befindet, und die Variable *`all-access-if-rbac-unspecified`* Im `snapdrive.conf` Datei ist auf festgelegt `off`.

```
# snapdrive config access list toaster
Unable to read the access permission file on filer, toaster. Verify that
the
file is present.
Granting no permissions to filer, toaster.
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.